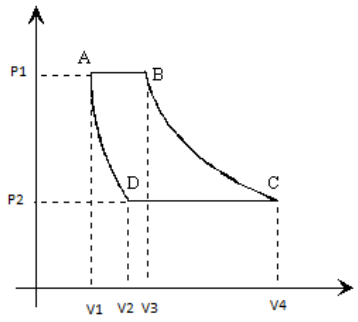
Nombre: **Tiempo: 1.30 h**
Grupo:

(Es obligatorio escribir el nombre en la hoja de enunciados y entregarla al finalizar el examen)

EJERCICIO 1

Representar gráficamente las variaciones de trabajo e indicar si tienen signo positivo o negativo en los siguientes casos; ΔW_{AB}, ΔW_{BC}, ΔW_{CD}, ΔW_{DA} y ΔW_{ABCDA}



EJERCICIO 2

Teniendo en cuenta las siguientes reacciones:

H_2 (g) + ½ O_2 (g) => H_2O (l)	ΔH_1^0=-285.8 kJ
C (s) + O_2 (g) => CO_2 (g)	ΔH_2^0=-393.5 kJ
C_2H_4 (g)+ 3 O_2 (g) => 2 CO_2 (g)+ 2 H_2O (l)	ΔH_3^0=-1422.6 kJ

Calcula:

a) El cambio de entropía de la reacción de combustión del eteno (C_2H_4) en condiciones estándar.
b) El cambio de entalpía de la reacción de combustión del eteno a 100 ºC,
c) La variación de energía interna de la misma reacción a 100 ºC
d) Analiza la espontaneidad de la reacción de combustión con la temperatura,
e) ¿Cuántos litros de eteno necesitamos quemar para poder fundir 10 kg de aluminio que están a 25 ºC a presión atmosférica?
f) El cambio total de la entropía que sufrirá el aluminio. Masa atómica (g/mol): Al (27)

Datos:

Substancia	ΔG^0_f (kJ/mol)	C_p (J/(mol K)	$T_{fusión}$ (ºC)	$\Delta H_{fusión}$ (kJ/mol)
H_2O (*l*)	-237.18	75.33		
CO_2 (*g*)	-394.36	37.11		
C_2H_4 (*g*)	68.12	42.84		
O_2 (g)	-	29.40		
Al (s)		24.29	658	10.67

EJERCICIO 3

En un recipiente de 10 L, se introducen 5,0 mol de H_2O y 4,0 mol de CO. Cuando se establece el equilibrio a 1.000 °C existen 2,0 mol de CO_2.

$$H_2O(g) + CO(g) \leftrightarrow H_2(g) + CO_2(g) \qquad \Delta H^\circ = -41{,}8 \text{ kJ}$$

a) Calcula las constantes K_p y K_c a 1.000 °C.

b) Una vez alcanzado el equilibrio se elimina 1 mol de H_2O y se traslada la mezcla de equilibrio a un recipiente de volumen 5L. Calcular las presiones parciales en el nuevo equilibrio.

c) Determina el valor de la constante de equilibrio en condiciones estándar. ¿Explica cómo afecta al equilibrio la disminución de la temperatura?

d) ¿Qué efecto tendría sobre el equilibrio la presencia de un catalizador?

EJERCICIO 4

Se tienen 10 mL de hidróxido amónico 0,25 M, determina el pH si se añaden:

a) 25ml de hidróxido sódico 0,1 M
b) 25ml de ácido clorhídrico 0,1 M
c) 30 mL de nitrato amónico 0,1 M.
d) ¿Cómo variaría el pH de la solución c) si se le añadiera:

10 mL de la solución a)

10 mL de la solución b)

Datos: $K_b(NH_4OH) = 1{,}8 \times 10^{-5}$

EJERCICIO 5

Para los pares redox: $E^\circ (Cu^+|Cu) = +0{,}521$ V; $E^\circ (Fe^{3+}|Fe^{2+}) = +0{,}77$ V.

a) Determina la reacción espontánea que tendrá lugar en la pila formada uniendo ambos electrodos.
b) Dibuja y representa la pila.
c) Calcula la constante de equilibrio de dicha reacción a 25 °C.
d) Calcula E pila y ΔG a 25 °C, si las concentraciones de las diferentes especies son $[Fe^{3+}| = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ M; $[Fe^{2+}] = 2{,}0 \cdot 10^{-5}$ M; $[Cu^+] = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ M. ¿Es espontánea la reacción en estas condiciones?

Datos: Constante de Faraday 96485 C/mol.